Allenamenti MTT — come vengono preparati oggi

Documento richiesto dal gruppo MTT il 9 novembre 2026 · versione 6.3.3

In sintesi. Gli allenamenti settimanali MTT vengono prodotti da un sistema a due livelli: **periodizzazione a regole** (scheletro deterministico in base al mese e alla settimana del mesociclo) e **rendering LLM** (il testo delle sedute viene espanso da un modello linguistico, con fallback statico). Il piano è sempre una **bozza**: non parte nulla verso il gruppo finché un admin non lo rivede, lo modifica e lo approva. L'invio avviene la domenica sera (20:00 italiane) su Telegram, con newsletter email di accompagnamento.

1. Flusso completo

1. **Generazione**
   — l'admin genera la settimana: scheletro a regole con fase, mesociclo e sedute.

2. **Rendering**
   — se il LLM è disponibile il testo delle sedute viene generato dal modello; altrimenti si usa il testo statico di fallback.

3. **Bozza**
   — il piano viene salvato in `team_workouts` con `status = draft`.

4. **Revisione admin**
   — l'admin rivede e modifica introduzione, note e contenuto prima dell'approvazione.

5. **Approvazione**
   — solo dopo l'approvazione il record passa a `status = approved`.

6. **Invio**
   — domenica alle 20:00 italiane (GitHub Actions) parte il messaggio Telegram al gruppo MTT e la newsletter email via Resend.

Nessun invio automatico senza approvazione. Il workflow domenicale invia solo i record in `status = 'approved'`. La revisione admin è già disponibile in *Admin → Allenamenti MTT*, con anteprima, modifica di introduzione/note e possibilità di inviare una prova a se stessi.

2. Come nasce lo scheletro

2.1 Macro-fase stagionale

La fase è decisa **solo dal mese**:

PERIODO	MACRO-FASE	OBIETTIVO DICHIARATO
Novembre – Febbraio	`base`	fondo aerobico, tecnica, adattamento
Marzo – Aprile	`build`	soglia, progressione del carico
Maggio – Agosto	`peak`	ritmo gara, simulazioni
Settembre – Ottobre	`transition`	mantenimento, recupero

2.2 Mesociclo di 4 settimane

La settimana dell'anno è calcolata in formato ISO 8601. La posizione nel mesociclo è ciclica:

- **Settimana 1** — avvio, carico contenuto
- **Settimana 2** — progressione, carico medio
- **Settimana 3** — picco del mesociclo, carico massimo
- **Settimana 4** — scarico, volume ridotto del ~35%

2.3 Struttura settimanale attuale

Ogni settimana contiene **6 sedute**, due per disciplina:

Nuoto
2 sedute

Bici
2 sedute

Corsa
2 sedute

Palestra / forza
Non prevista

Ogni seduta ha titolo, durata, focus, intensità in **RPE** (percezione dello sforzo, scala 1–10) e una traccia del lavoro principale. Nelle fasi `build` e `peak` alcune sedute bici includono un **brick run** (corsa facile subito dopo la bici). L'intensità non usa mai valori FTP assoluti: si lavora per RPE finché l'atleta non ha un FTP misurato.

2.4 Ruolo del LLM

Il modello (oggi Groq, `openai/gpt-oss-120b`, una chiamata a settimana) riceve lo scheletro della settimana, il titolo della settimana precedente e le regole di stile/formato JSON.

Il LLM **non** riceve: l'archivio degli allenamenti passati del club, il livello dei singoli atleti, le gare obiettivo. Espande quindi lo scheletro in modo coerente, ma **senza memoria storica** del modo di allenarsi del MTT.

Se il LLM non risponde o la risposta non è valida, il sistema usa il rendering statico: il piano resta completo e inviabile, ma con testi più standard.

3. Cosa arriva agli atleti

- **Telegram** (gruppo MTT): un messaggio per disciplina/seduta, con struttura riscaldamento / lavoro principale / defaticamento / consigli, e la corsa post-bici dove prevista.
- **Newsletter email** (Resend, mittente `allenamenti@zetabytenexus.it`): spiegazione della settimana, fase attuale, spiegazione dell'RPE, invito al test FTP (da ripetere ogni 6 settimane), sintesi delle sedute e link al gruppo Telegram.

4. Limiti attuali

Questi punti sono il divario tra il sistema attuale e le esigenze espresse dal gruppo il 9 novembre 2026:

1. **Manca la palestra / il lavoro a corpo libero.** Oggi esistono solo nuoto, bici e corsa. Il riferimento del club prevede invece 2 sessioni di forza/palestra a settimana.
2. **Struttura diversa da quella del club.** Il club indica 3 sedute obbligatorie (1 nuoto, 1 bici, 1 corsa) + 2 palestra, con sedute facoltative sulla disciplina più debole. Noi produciamo 6 sedute, 2 per ogni disciplina, tutte equivalenti.
3. **Novembre non è trattato come “base + tecnica + forza”.** La fase è decisa dal mese, ma i contenuti (soprattutto nuoto) non seguono il modello storico del club: volumi in minuti e non in metri, nessun blocco di tecnica strutturato tipo 2.300–2.500 m.
4. **Nessuna “memoria” degli allenamenti passati.** L'archivio storico non viene usato: il LLM non ha esempi dello stile MTT.
5. **Nessun ancoraggio a gare o periodo obiettivo.** La periodizzazione è generica e calendariale; manca la decisione “per quali gare ci prepariamo”.
6. **Piano uguale per tutti.** Le note lo dichiarano esplicitamente: nessuna personalizzazione per livello o disciplina debole.
7. **Revisione prima dell'invio** — già possibile oggi (bozza → modifica → approva), ma va resa prassi esplicita per il gruppo admin.

5. Modifiche proposte e decisioni aperte

5.1 Da decidere con il gruppo

- **Periodo / gare obiettivo:** ancorare la preparazione a gare concrete o a un periodo (es. base invernale fino a febbraio, poi build verso le gare di primavera). Senza questa decisione la periodizzazione resta generica.
- **Struttura settimanale target:** confermare 3 sedute obbligatorie + 2 palestra + facoltative sulla disciplina debole.
- **Archivio storico:** dove sono e in che formato gli allenamenti degli anni passati (file, documenti, chat). Servono per costruire la “memoria” del club.

5.2 Modifiche tecniche conseguenti

- **B** — aggiungere la disciplina `strength` (palestra/corpo libero) allo scheletro e ristrutturare la settimana secondo il modello del club; aggiornare rendering Telegram, newsletter, tipi dell'app e editor admin.
- **C** — normalizzare l'archivio storico in un riferimento per mese/fase e iniettarlo nel prompt del LLM e nel fallback statico.
- **D** — introdurre l'ancoraggio alle gare/periodo e, in prospettiva, la priorità alla disciplina più debole.
